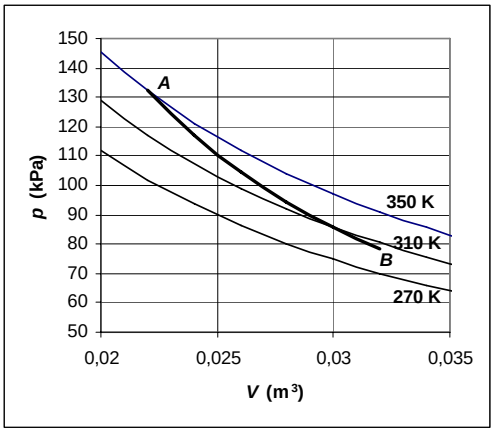
4. A mellékelt ábra adott mennyiségű nitrogéngáz izotermáit, és a gáz tényleges állapotváltozását (*A*→*B*) mutatja nyomás-térfogat grafikonon.



a) Határozza meg a gáz tömegét!
b) Határozza meg a gáz hőmérsékletét a ***B*** állapotban!
c) Határozza meg a gáz belső energiájának megváltozását az (***A*→*B***) állapotváltozás során!
d) Határozza meg a gáz által az (***A*→*B***) folyamatban végzett munka közelítő értékét, azzal a feltételezéssel, hogy a nyomás-térfogat grafikonon a gáz állapotváltozása egyenes szakasszal közelíthető!
e) Hasonlítsa össze a számolt munkát és a belsőenergia-változást, és ezt felhasználva következtessen az állapotváltozás jellegére!

(Az ***A*** állapotban a gáz állapothatározói: $V_1 = 22$ dm^3; $p_1 = 132{,}2$ kPa, $T_1 = 350$ K; a ***B*** állapotban pedig: $V_2 = 32$ dm^3; $p_2 = 78{,}2$ kPa. A nitrogéngáz fajhője állandó térfogaton, illetve nyomáson: $c_V = 741$ J/kg·K; $c_P = 1038$ J/kg·K; moltömege $M = 28$ g/mol; a gázállandó $R = 8{,}31$ J/mol·K.)

a)	b)	c)	d)	e)	Összesen
2 pont	2 pont	3 pont	3 pont	4 pont	14 pont